TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

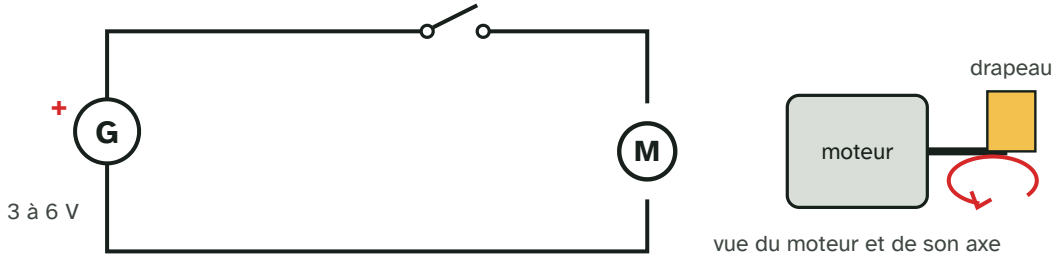
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe
- des fils de connexion
- une calculatrice
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s	**48**	**35**	**23**
n (tr/s)	**1,6**	**1,17**	**0,77**
n (tr/min)	**96**	**70**	**46**

1 Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2 Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

Sous 6 V : 48 ÷ 30 = 1,6 tr/s = 96 tr/min.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

Oui : 96 tr/min est proche de 100 tr/min.

TP 2A

Mesurer une fréquence de rotation · au tachymètre

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \frac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

1 ÷ 1,6 ≈ 0,63 s.

Partie B · Le tachymètre sur la perceuse à colonne

Le professeur mesure la fréquence de rotation de la perceuse avec un tachymètre, pour chaque position de la courroie.

EXEMPLE DE MESURES

Plaque de la machine : 280 ; 500 ; 900 ; 1 600 tr/min. Tachymètre : 276 ; 495 ; 893 ; 1 588 tr/min.

Plaque (tr/min)	280	500	900	1 600
Tachymètre (tr/min)	**276**	**495**	**893**	**1 588**

5 Les fréquences indiquées sur la plaque sont-elles fiables ? Justifie. VAL

Oui : les mesures sont très proches (moins de 1 % d'écart).

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.

Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

π × 0,01 × 500 ≈ 16 m/min. On choisit 900 tr/min : 28 m/min est le plus proche de 25 m/min.

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

Il connaît la vitesse de coupe conseillée pour le métal percé et le diamètre du foret. Il calcule $v = \pi \times D \times n$ pour chaque fréquence et choisit celle qui donne la vitesse la plus proche.